Participante: Danel Acosta Vásquez

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Instalación y administración de Linux Server

Facilitador: Kevin Feliz Henríquez

Centro: Cyberclass

Práctica: Investigación Linux Server

Descripción: En esta investigación se va a hablar sobre **Linux Server**, abordando su concepto, características principales, las distintas distribuciones existentes, los mecanismos de seguridad que ofrece, así como su impacto en la industria tecnológica y en el ámbito de la ciberseguridad.

Investigación Linux Server

Concepto de Linux Server

- **Definición:** Un servidor Linux es un equipo que ejecuta una distribución del sistema operativo Linux para ofrecer servicios como almacenamiento, bases de datos, correo electrónico o páginas web.
- **Origen:** Linux se basa en el kernel creado por Linus Torvalds en 1991 y se consolidó como alternativa libre a sistemas propietarios como Windows Server o UNIX.
- **Uso actual:** Es el sistema operativo más usado en servidores y el único presente en todas las supercomputadoras del ranking TOP500

Características principales

- **Estabilidad y rendimiento:** Ideal para cargas de trabajo intensivas y entornos críticos.
- **Flexibilidad:** Compatible con hardware diverso y adaptable a entornos físicos, virtuales y en la nube.
- **Costo reducido:** Al ser open source, no requiere licencias costosas.
- **Comunidad activa:** Miles de desarrolladores contribuyen con mejoras y parches constantes.
- **Gestión avanzada de usuarios y permisos:** Control granular que fortalece la seguridad.

Distribuciones de Linux

- Existen múltiples variantes adaptadas a diferentes necesidades:
- **Ubuntu Server:** Fácil de usar, popular en empresas y startups.
- **Red Hat Enterprise Linux (RHEL):** Orientado a corporaciones, con soporte profesional.
- **Debian:** Confiable y estable, base de muchas otras distribuciones.
- **CentOS / Rocky Linux:** Alternativa gratuita a RHEL.
- **Kali Linux:** Especializada en pruebas de penetración y ciberseguridad

Seguridad en Linux Server

- **Código abierto:** Permite auditorías públicas y rápidas correcciones de vulnerabilidades.
- **Gestión de permisos estricta:** Minimiza riesgos de escalamiento de privilegios.
- **Herramientas integradas:** Cortafuegos, SELinux, AppArmor y sistemas de monitoreo.
- **Actualizaciones frecuentes:** La comunidad libera parches de seguridad de manera constante.

Impacto en la industria

- **Adopción masiva:** Empresas de tecnología, bancos y gobiernos utilizan Linux Server por su confiabilidad.
- **Transformación digital:** Facilita la migración a la nube y la automatización de procesos.
- **Escalabilidad:** Desde pequeñas empresas hasta gigantes como Google y Amazon lo emplean en sus infraestructuras.
- **Supercomputación:** Es el estándar en investigación científica y cálculos de alto rendimiento

Impacto en la ciberseguridad

- **Plataforma preferida por expertos:** Usada en auditorías, hacking ético y análisis forense digital.
- **Distribuciones especializadas:** Kali Linux, Parrot OS y Tails ofrecen herramientas para pruebas de seguridad y privacidad.
- **Privacidad reforzada:** Control de acceso granular y anonimato en la navegación.
- **Resiliencia frente a ataques:** Su arquitectura modular y comunidad activa reducen la superficie de ataque